

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

# Aula 04 — Sinal v1

Construindo o Sinal de Momentum Cross-Sectional

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2026

## Teoria (20 min)

- O pipeline quant de geração de alfa
- Anatomia do sinal 12-1 de momentum
- Information Coefficient (IC): o que é e por que importa
- IC ratio e IR: avaliando poder preditivo

## Código (40 min)

- `calcular_sinal_v1()` — implementação do sinal 12-1
- Ranking cross-sectional mensal
- `calcular_ic_serie()` — Spearman mês a mês
- Visualização: IC barras e rolling IC
- Salvar `sinal_v1.parquet`

# O Fator Momentum — Sinal 12-1

Definição formal:

$$\text{Sinal}_{i,t} = \sum_{k=2}^{12} r_{i,t-k}$$

Em pandas:

```
ret.shift(2).rolling(11).sum()
```

- `shift(2)`: exclui o mês mais recente (reversão de curto prazo: Jegadeesh, 1990)
- `rolling(11)`: soma dos 11 meses anteriores ao mês excluído
- Total: janela de formação de 12 meses, skip 1 mês

## Intuição Econômica

- Underreaction de investidores a notícias (Hong & Stein, 1999)
- Herding: fundos seguem vencedores recentes
- Momentum institucional: trimestral window dressing
- Prêmio por risco de crash (Daniel & Moskowitz, 2016)

## Ranking Cross-Sectional

Cada mês  $t$ : ranquear todos os ativos

# Information Coefficient (IC)

## Definição:

$$IC_t = \rho_S(\text{Sinal}_{i,t}, r_{i,t+1})$$

onde  $\rho_S$  é a correlação de Spearman.

- $IC > 0$ : sinal tem poder preditivo
- $IC = 0$ : sinal aleatório
- Referência: IC médio  $> 0,05$  é considerado bom
- Spearman (vs Pearson): robusto a outliers de retorno

## IC vs t-statistic

IC médio isolado é insuficiente. Calcule

## IR — Information Ratio

$$IR = \frac{\overline{IC}}{\sigma_{IC}}$$

- Análogo ao Sharpe do sinal
- $IR > 0,5$ : sinal de qualidade institucional
- Fundamento da Fundamental Law of Active Management (Grinold, 1989):

$$IR \approx IC \times \sqrt{N}$$

onde  $N$  = número de apostas

# O que Vamos Construir

## Funções a implementar

- `calcular_sinal_v1(ret_mensais)`  
→ DataFrame de sinais
- `rankear_sinal(sinal)` → ranks normalizados 0-1
- `calcular_ic_serie(sinal, ret)`  
→ Series de IC mensais
- `plot_ic_barras(ic_serie)` → gráfico de barras com IC rolling

## Entradas (parquets)

- `retornos_mensais_limpo.parquet`

## Saídas (parquets)

- `sinal_v1.parquet`
- Gráfico IC mensal e rolling

# Referências

- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners and selling losers. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- **Jegadeesh, N.** (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. *Journal of Finance*, 45(3), 881–898.
- **Grinold, R.** (1989). The fundamental law of active management. *Journal of Portfolio Management*, 15(3), 30–37.
- **Hong, H. & Stein, J.** (1999). A unified theory of underreaction, momentum trading and overreaction. *Journal of Finance*, 54(6), 2143–2184.
- **Daniel, K. & Moskowitz, T.** (2016). Momentum crashes. *JFE*, 122(2), 221–247.